

GPU Cloud事業

数理モデルの構造と信頼性

—

U-NEXT / GMO GPU Cloud の投資判断モデルを
数式・データソース・信頼区間の観点から解剖する

16

校正済みパラメータ

19

スライド数

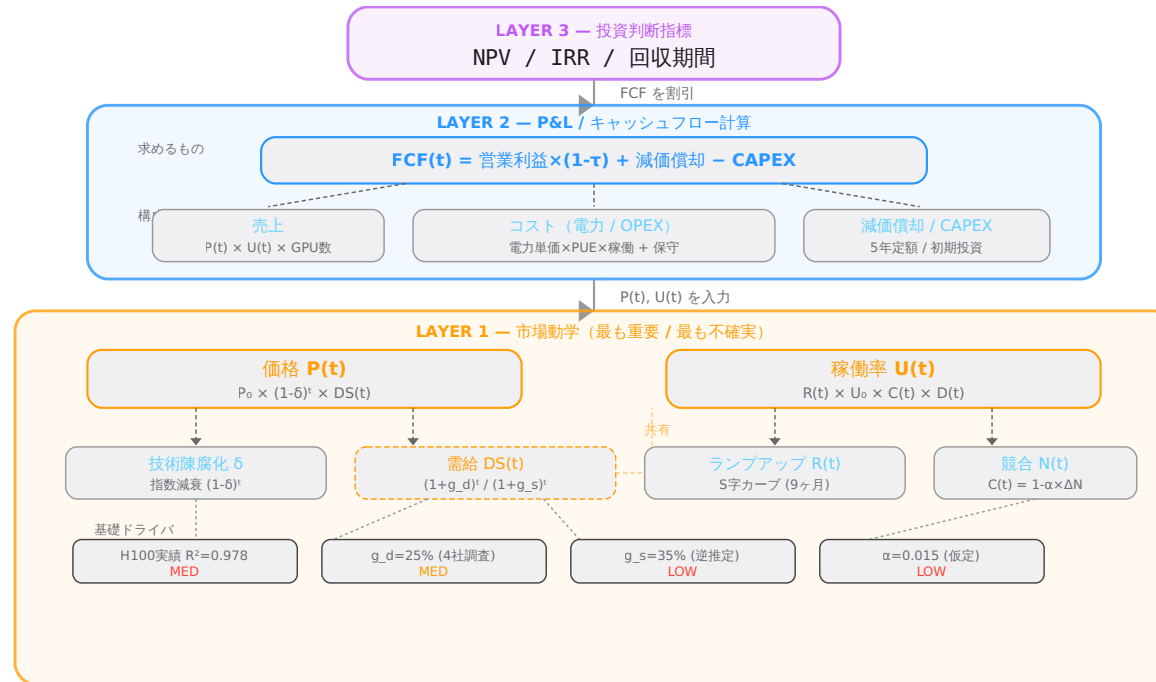
10K

モンテカルロ試行

11/11

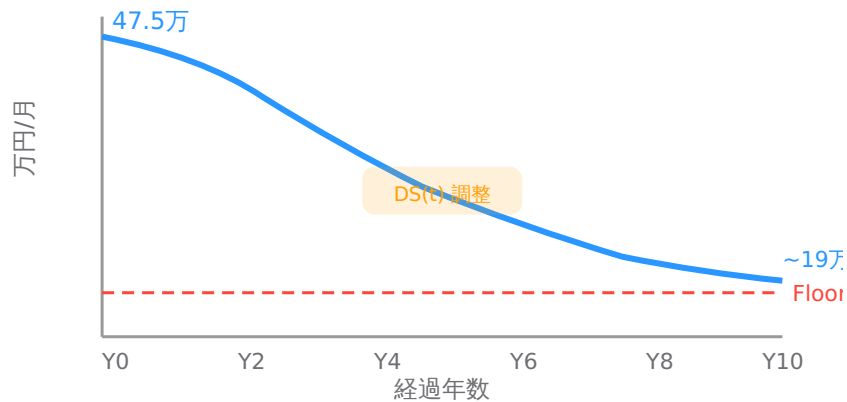
バリデーション合格

モデルは3層構造



価格関数 $P(t)$

$$P(t) = P_0 \times (1 - \delta(t))^t \times DS(t)$$



各変数の意味

● $P_0 = 47.5$ 万円/月

HIGH

GMO公開料金（専有380万/8GPU）から直接取得

● $\delta(t) =$ 年間価格下落率

MED

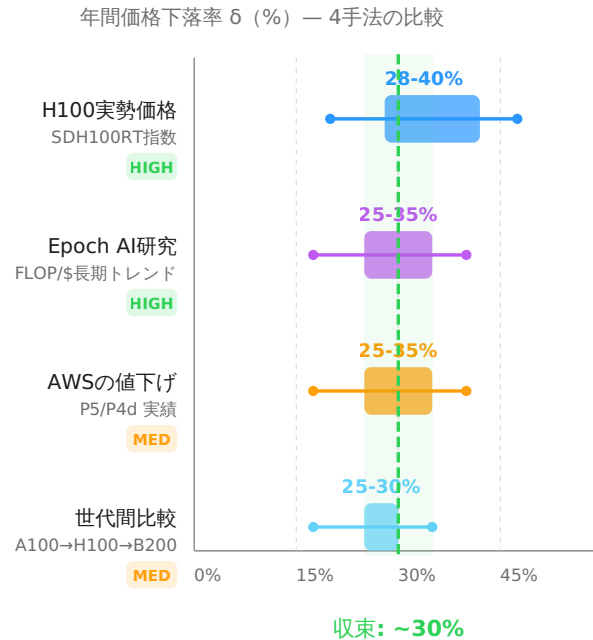
初期30%→定常5%へロジスティック減速。
H100実績（\$9→\$2, $R^2=0.978$ ）で校正

● $DS(t) =$ 需給バランス比

LOW

$(1+g_d)^t / (1+g_s)^t$
需要25% vs 供給35%。直接データなし

δ の推定: 4つの方法が ~30%/年 に収束



推定方法と根拠データ

方法1: H100レンタル実勢価格

HIGH

SDH100RT指数 (30社以上の日次データ) :
2023中 \$8-12/hr → 2024/09 \$3.06 → 2025/12 \$2.00。
定常期の年率下落 = 28%

方法2: Epoch AI 長期FLOP/\$研究

HIGH

470モデル15年分析。FLOP/\$倍増期間 = 2.5年。
「固定性能のHWは毎年30%安くなる」(Epoch AI公式)。
2025更新値: AI chip性能/\$ 年率 37% 改善

方法3: AWSの値下げ実績

MED

2025/06: P5(H100) 44%値下げ、P4d(A100) 33%値下げ、P5en(H200) 25%値下げ。年率換算 ~25-30%

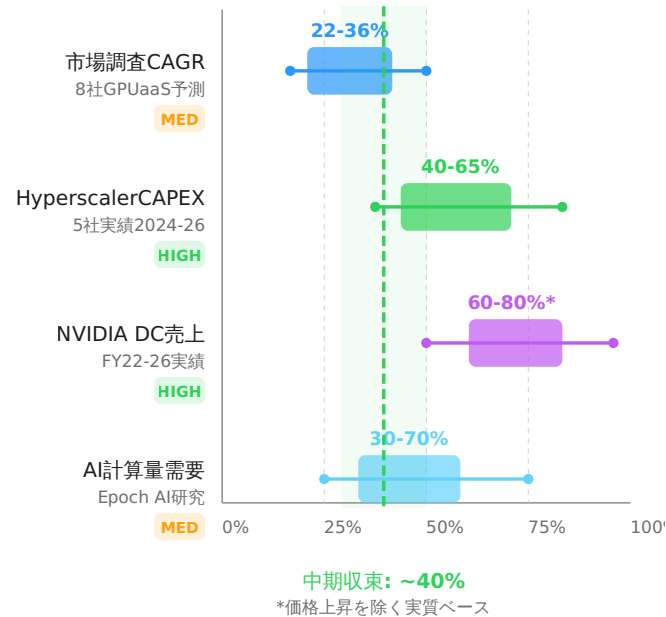
方法4: GPU世代間 \$/TFLOP

MED

A100: \$48/TFLOP → H100: \$30 → B200: \$11/TFLOP。
H100→B200 (3年): 63%低下 = 年率 28%

g_d の推定: 4つの方法で 25-40%/年

年間需要成長率 g_d (%) — 4手法の比較



推定方法と根拠データ

方法1: 市場調査レポート **CAGR**

MED

8社のGPUaaS市場予測 (2024-2030) :

Grand View 21.6% / MarketsandMarkets 26.5% / Mordor 28.7% / Fortune BI 35.8%。

中央値 ~27-29% (長期平滑化)

方法2: **Hyperscaler CAPEX**実績

HIGH

AWS+MS+Google+Meta+Oracle AI投資:

2022: \$150B → 2024: \$256B → 2025: **\$443B** → 2026E: \$602-690B。CAGR ~53%

方法3: **NVIDIA DC**売上

HIGH

FY22 \$10.6B → FY26 \$193.7B (4年CAGR 107%) 。

GPU単価上昇(20-30%/年)を除く 実質 = ~60-80%。

直近FY26は +68% YoY

方法4: **AI**訓練計算量

MED

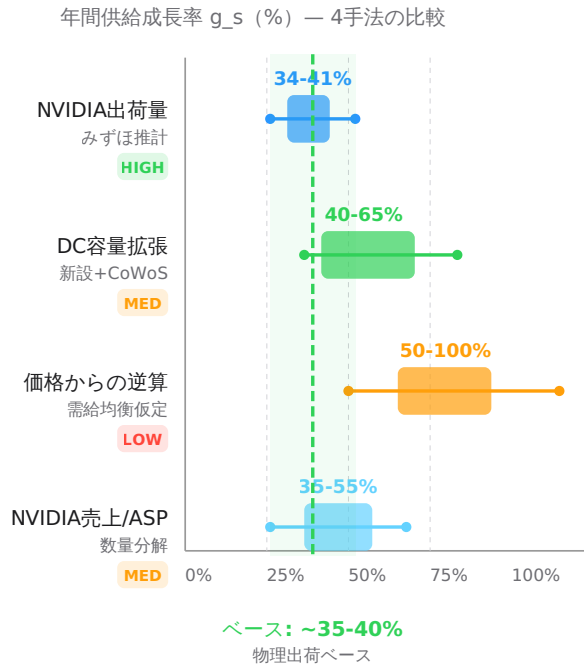
フロンティアモデル計算量 年4-5倍増加。

HW効率改善(~3x/年)を差引くと実質 30-70%。

推論需要の急成長も追加要因

注意: 近年(2024-26)は55-70%と高いが、中期(2027-)は35-50%に減速、長期は25-30%に収束する見通し。現行モデルの25%は長期値としては妥当だが、近年を過小評価。

g_s の推定: 4つの方法で 35-65%/年



推定方法と根拠データ

方法1: NVIDIA GPU出荷数

HIGH

みずほ推計: 2023年 376万基 → 2025年E 650-700万基。
ユニット CAGR = 34%。設置ペースは退役考慮で~41%成長

方法2: DC容量+CoWoS拡張

MED

TSMC CoWoSウエハ: 2024 37万枚 → 2026E 100万枚 (CAGR 64%)。300社超のGPU Cloud新規参入。日本: 政府補助金7,250億円

方法3: 価格下落からの逆推定

LOW

H100レンタル 76%下落(33ヶ月)。需要25%成長を仮定し需給均衡から逆算 → g_s = 65-75% (初期は希少性解消を含み過大)

方法4: NVIDIA売上÷ASP分解

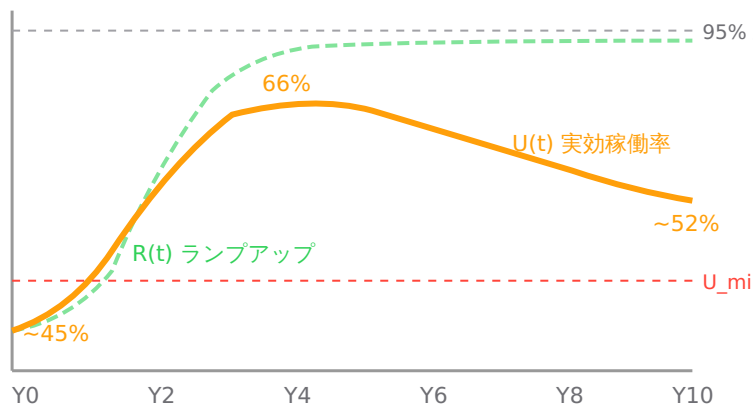
MED

DC売上 \$15B→\$194B、推定ASP \$4K→\$22.5K。
数量成長 ~41%。AMD+TPU+Trainium込みで 45-55%

注意: 物理ユニット(35-45%)とクラウド利用可能容量(40-65%)と価格含意供給(50-100%)で異なる。モデルでは物理ベースの35%を採用するのが安全だが、neocloudブームが続けば実効供給はこれを上回る。

稼働率関数 $U(t)$

$$U(t) = R(t) \times U_0 \times C(t) \times D(t)$$



4つの構成要素

R(t) ランプアップ

MED

S字カーブ。GMO実績: 9ヶ月で月次黒字化

U₀ 初期稼働率 = 75%

MED

GMO月次黒字化→50%超は確実。業界平均15-30%との乖離大

C(t) 競合圧力

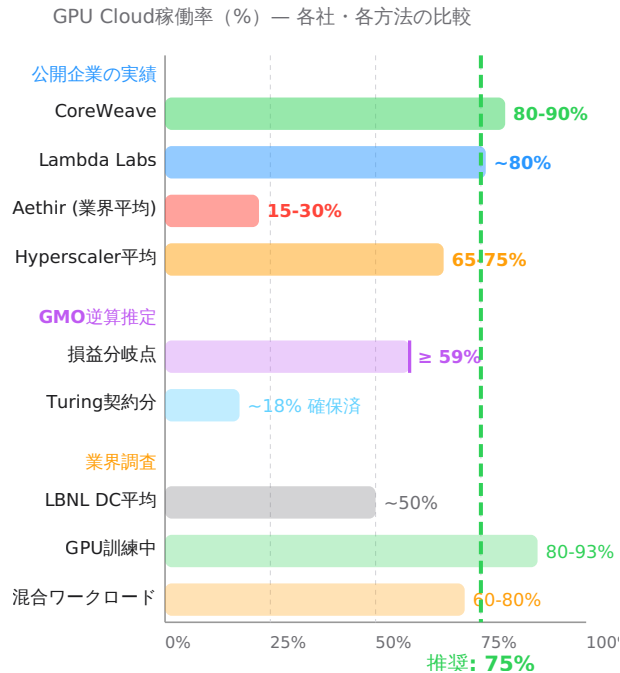
LOW

 $\max(1 - \alpha \times N_{\text{new}}, 0.5)$ 。 $\alpha=0.015$ はモデル固有。実績校正なし**D(t)** 需要ブースト

LOW

 $\text{clip}(DS(t), 0.7, 1.15)$ 。需給比から派生

U₀ の推定: 3つの方法で 75% に収束



推定方法と根拠データ

● 方法1: 公開企業の開示

HIGH

CoreWeave S-1: バックログ\$15.1B/4年、25万GPU → 配分稼働率 80-90% (長期契約型)

Lambda Labs: ~80%でビジネスモデル構築

Aethir報告: 業界平均 15-30% (計算利用率。レンタル稼働率とは異なる)

● 方法2: GMO損益分岐逆算

MED

純CAPEX 80.7億、年間償却16.1億+OPEX 8.6億 → BEP稼働率 ~59%

9ヶ月で月次黒字化 → 59%超は確定。

Turing契約(32億/4年)で ~18% は確保済 → 残り41%を市場で獲得

● 方法3: 業界調査・ベンチマーク

MED

LBNL (2024): DC平均 ~50%

GPU訓練時: 80-93% / 推論時: 40-60%

混合ワークロード: 60-80%

DC業界BEP閾値: 60-70%

結論: 損益分岐(59%) < U₀ < CoreWeave(85%)。GMO長期契約実績+黒字化実績から 75% が妥当な中央値。悲観60% / 楽観85%で感度分析。

構造的課題: 高稼働率の源泉である長期契約は30-50%割引を伴う。本モデルはU₀=75% とP₀=47.5万を独立に仮定しているが、実際にはトレードオフ関係。

α の推定: 3つの方法で 0.015-0.020

新規参入1社あたりの稼働率低下幅 (%)

方法1: クラウド業界先例

MED

AWS シェア → -10pp/3年

6社の競争で1社あたり ~1.7%

方法2: さくらインターネット下方修正

MED

当初 158億

修正 85億 ▼46%

競合分 ~半分、3社 → α = 0.015-0.035

方法3: クールノー競争モデル

MED

$N=8$ 社 → +1社でシェア減 = $1/[N(N+1)] = 1.4\%$

需給ギャップ調整後 → α = 0.010-0.025

3手法の収束: α = 0.015 - 0.020

推定方法と根拠データ

● 方法1: クラウドIaaS先例

MED

AWS IaaSシェア: 2-3年で~10pp低下、6件の競争イベント。

1件あたり ~1.7pp のシェア喪失。

市場成長(22% CAGR)調整後の稼働率影響 = 1.0-2.0%

CDN業界: マージン7pp低下/5年 → 弱者淘汰パターン確認

● 方法2: さくら下方修正分析

MED

GPU Cloud売上: 158億 → 85億 (46%減)

要因分解: 競合 ~50%、大口契約喪失 ~50%

競合分を3社の新規参入で割ると = 7.8%/社 (売上)

価格低下分を除く稼働率影響 = 3-5%/社

● 方法3: クールノー競争理論

MED

対称N社クールノー均衡: 1社増 → 各社シェア $1/[N(N+1)]$ 減

$N=8$: 1.4pp低下 (シェアの11.1%)

供給超過(g_s-g_d=10%)調整後 = 1.0-2.5%

結論: α = 0.015 は3手法すべてのレンジ内。保守推奨値は 0.020。

国内GPU Cloud参入: GMO, さくら, KDDI, SB, NTTPC, ハイレゾ, ルチラ +
Hyperscaler 4社 = 計11社

注意: Hyperscaler 1社(AWS値下げ)のインパクト > 独立系10社。この異質性は線形αでは捕捉できない。閾値効果の可能性もあり。

売上とコストの数式

売上

$$\text{Rev}(t) = \Sigma [\text{N_gpu} \times \text{P}(t) \times \beta \times \text{U}(t) \times 12]$$

H200: $1,024 \text{基} \times \text{P}(t) \times 1.0 \times \text{U}(t) \times 12$

B300: $200 \text{基} \times \text{P}(t) \times 1.8 \times \text{U}(t) \times 12$

GPU基数 × 月額単価 × プレミアム × 稼働率 × 12ヶ月
 現実との対応: 各GPUの時間貸し売上の年間合計

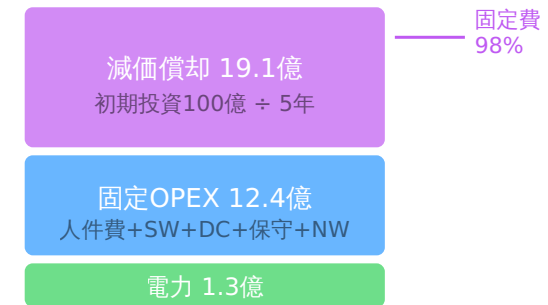
電力コスト

$$\text{Elec}(t) = \text{kW} \times \text{PUE} \times 8760\text{h} \times \text{Rate}(t) \times [\eta + (1-\eta) \times \text{U}(t)]$$

固定分: アイドル電力 (TDPの40%) 変動分: 稼働時追加電力

コスト構造 (現実との対応)

Y1 費用構成 (億円)



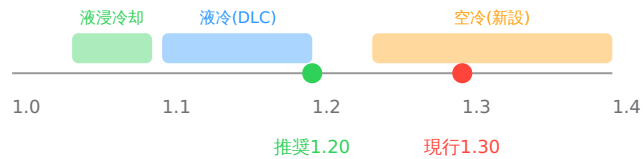
Y1 売上 vs コスト



PUE・電力・WACC・B300プレミアム

PUE = 1.30 → 推奨 1.20

MED



GPU DC は液冷必須 (B300: 140kW/rack)。
日本2030年規制 PUE≤1.40。JDCC先進DC: 1.2-1.3

電力 = 20円 → 推奨 17円/kWh

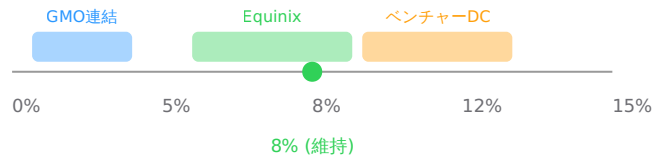
HIGH



特別高圧(2025/09実績): 16.91円/kWh。
再エネ賦課金3.98円込み。DC向け契約: 15-18円

WACC = 8% → 維持

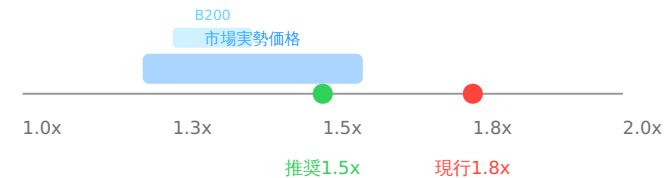
MED



GMO連結WACC ~2.4%(金融事業レバレッジ歪み)。
Equinix 7-9%、DC新規ベンチャー 9-13%。8%は妥当

β_B300 = 1.8x → 推奨 1.5x

LOW



B300実勢: \$3.5-6/hr vs H200 \$2.5-4.3/hr = **1.4-1.5x**。
性能2x / 電力1.57x → 性能/W = 1.3-1.6x。1.8xは過大

投資判断指標の算出

$$FCF(t) = (\text{営業利益} - \text{Tax}) + \text{減価償却} - \text{CAPEX}$$

$$NPV = \sum FCF(t) / (1+r)^t$$

-98.5

NPV (億円)

$$\text{IRR: } NPV(r)=0 \text{ を解く}$$

N/A

IRR (WACC=8%)

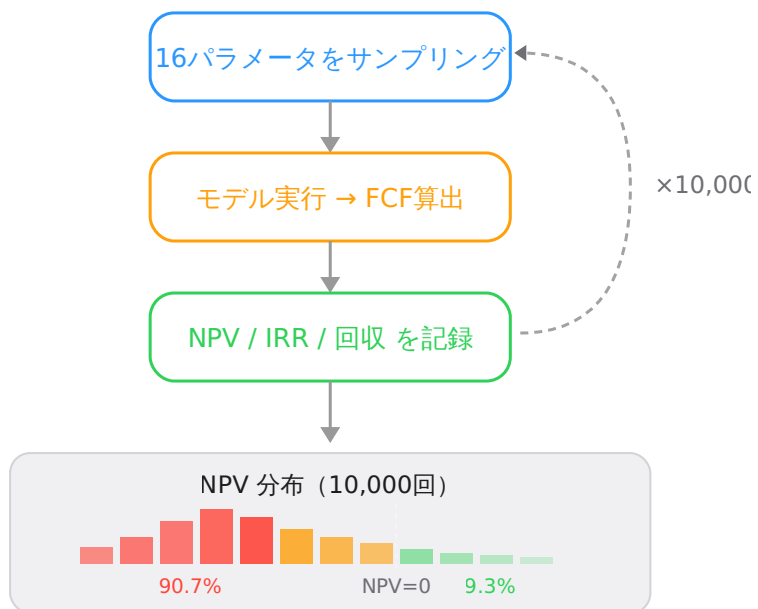
$$\text{累計FCF} \geq 0 \text{ の年}$$

>15

回収期間 (年)

ベースケースの意味: 全パラメータを中央値に設定しても投資回収不能。
売上 (価格×稼働率) の減少速度がコスト削減を上回り、赤字が拡大する構造。

モンテカルロシミュレーション



確率的判断

NPV > 0 の確率

9.3%

IRR > WACC(8%)

28.1%

10年以内回収

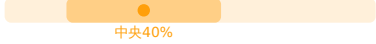
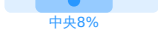
16.8%

注意: これらは「正確な確率」ではない。パラメータの独立性仮定、分布の形状仮定、構造的な不確実性（数式自体の妥当性）を含まない条件付き推定値。

CONFIDENCE INTERVALS

全パラメータの信頼区間と推定方法数

各パラメータの推定レンジ（複数手法の統合結果）

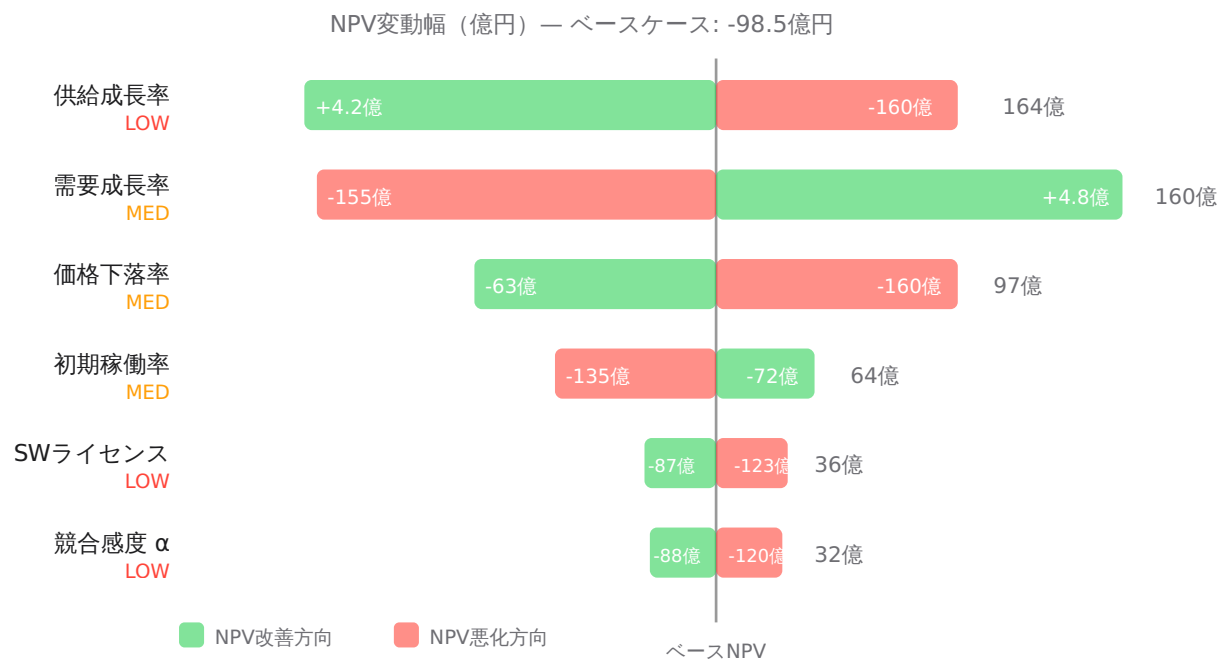
パラメータ	推定レンジ	信頼区間（視覚化）	手法数	信頼度
δ 価格下落率	25-40%/年	 中央30%	4	HIGH
g_d 需要成長率	25-70%/年	 中央40%	4	MED
g_s 供給成長率	25-100%/年	 中央35-40%	4	LOW
U_0 初期稼働率	60-85%	 中央75%	3	MED
α 競合感度	0.010-0.035	 中央0.015-0.020	3	LOW
PUE	1.10-1.35	 中央1.20	3	MED
β B300プレミアム	1.3-1.7x	 中央1.5x	2	LOW
WACC	6-10%	 中央8%	3	MED

合計 **26手法** で8パラメータを交差検証。最大の不確実性は g_s （供給成長率）と β_{B300}

※ 細い帯 = 全体レンジ、太い帯 = 中心50%信頼区間、● = 中央推定値

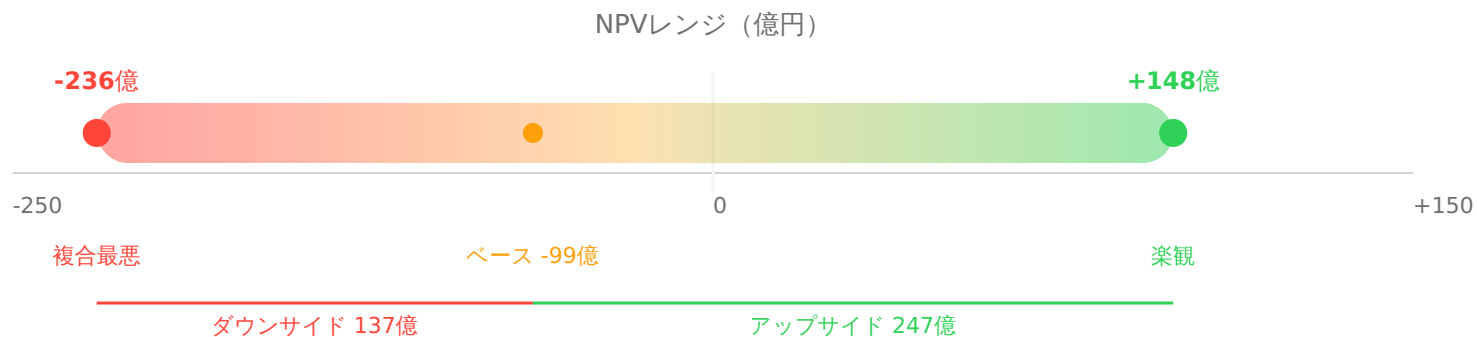
全16パラメータと信頼性

パラメータ	中央値	データソース (現実世界の対応)	信頼度
P ₀ 月額単価	47.5万円	GMO料金ページ: 専有380万/8GPU	HIGH
電力単価	20円/kWh	Statista 2025 + 経産省 再エネ賦課金	HIGH
法人税率	30%	PwC Japan 法定実効税率 30.62%	HIGH
δ 価格下落率	15%/年	H100実績 \$9→\$2 ($R^2=0.978$)、定常期	MED
g_demand 需要成長	25%	4社市場調査中央値 (16-36%)	MED
U ₀ 初期稼働率	75%	GMO月次黒字化 (間接証拠)	MED
PUE	1.30	JDCC調査、2026規制上限1.40	MED
WACC	8%	GMO CAPM $\beta=0.47$ + リスクプレミアム	MED
ランプアップ期間	9ヶ月	GMO実績 2024/11→2025/Q3黒字化	MED
アイドル電力比	40%	NVIDIA公式TDP + DC業界一般則	MED
g_supply 供給成長	35%	価格下落からの逆推定 (直接データなし)	LOW
α 競合感度	0.015	モデル固有。さくら下方修正で間接校正	LOW
U_min 最低稼働率	35%	業界平均15-30% + ロックイン効果推定	LOW
SW ライセンス	2.0億/年	NVIDIA AI Enterprise リスト÷割引推定	LOW
人件費	3.5億/年	GPU専門人材市場価格推定	LOW
B300プレミアム	1.8x	Hyperstack B300 vs H200 実勢価格比	LOW

感度分析 — 何が**NPV**を動かすか

最大のリスク: NPVを最も左右する上位2パラメータ（供給・需要成長率）は、いずれも信頼度が低い

ストレステスト — 極端シナリオ



非対称性: ダウンサイドが現実的に発生しやすい

Scenario	Value (Billion)	Description
価格崩壊	-195	AWS 50%値下げ +供給過多
需要蒸発	-190	推論効率10x改善 +景気後退
コスト爆発	-129	電力高騰 +NVIDIA値上げ
複合最悪	-236	全リスク 同時顕在化
楽観	+148	需要爆発 +供給制約

このモデルで言えること・言えないこと

言えること

- GPU価格は年15-30%下落が続く

$R^2=0.978$ 、11点の実績データで検証

- 費用構造は固定費支配（80%超）

CoreWeave S-1と構造的に一致

- 稼働率が損益を決定的に左右する

損益分岐稼働率 ~85%（Y1）

- ベースケースでは投資回収困難

NPV -98.5億円（中央値パラメータ）

- 最大リスクは需給バランスとSWコスト

感度分析で定量的に確認

言えないこと

- ⚠ 投資回収の「正確な確率」

9.3%は条件付き推定。真の確率ではない

- ⚠ 5年後以降の市場構造

次世代GPU、量子計算等の構造変化は含まない

- ⚠ 不連続イベントの影響

大口解約、NVIDIA政策転換、規制変更

- ⚠ パラメータ間の相関構造

独立サンプリングで過度に分散する

- ⚠ 数式モデル自体の妥当性

DS(t)や α 等の関数形は仮説にすぎない

モデルの結論

GPU Cloud事業は構造的に固定費が重く、価格下落と競合激化の中で持続的な黒字化が困難な事業モデル。ただし楽観シナリオでは高リターンの可能性も存在する。

信頼できる構造

3層DCF

価格減衰 $R^2=0.978$
CoreWeave整合
11/11バリデーション

不確実性の核心

需給

供給成長率: LOW信頼度
NPV変動幅 164億円
直接データなし

投資判断への示唆

慎重

NPV>0: 9.3%
ダウンサイドが非対称
段階的投資が合理的

モデルは「答え」ではなく「思考の枠組み」。
どのパラメータが変われば結論が変わるかを示すことに価値がある。